

Silverio Martínez Andrés

Álgebra Lineal

Grupo 17

Semestre 2022-2

Tarea 5

Determina cuáles de los siguientes conjuntos son subespacios del espacio

$$P = \{ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

sobre el campo de los reales

$$a) A = \{ax^2 + 3 \mid a \in \mathbb{R}\}$$

$$b) B = \{ax^2 + bx + c \mid a + b + c = 0, a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

$$c) C = \{(x^2 + x + 3)a \mid a \in \mathbb{R}\}$$

$$d) D = \{Kx^2 \mid K \in \mathbb{R}\}$$

Solución

a) 1. Cerradura (+)

$$\forall (ax^2 + 3), (ax^2 + 3) \in A$$

$$(ax^2 + 3) + (ax^2 + 3)$$

$$(ax^2 + ax^2, 6) \notin A //$$

X No
comple //

b) 1. Cerradura (+)

$\forall a, b, c \in \mathbb{R}$

$$B = \{ax^2 + bx + c \mid a + b + c = 0, a, b, c \in \mathbb{R}\}$$

$$c = -a - b$$

$$B = \{ax^2 + bx - a - b \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

$\forall (ax^2 + bx - a - b), (ax_1^2 + bx_1 - a_1 - b_1) \in B$

$$(ax^2 + bx - a - b) + (ax_1^2 + bx_1 - a_1 - b_1)$$

$$(ax^2 + ax_1^2, bx + bx_1, -a - a_1, -b - b_1)$$

$$(a(x^2 + x_1^2), b(x + x_1), -a - a_1, -b - b_1) \in B$$

2. Cerradura (-)

$\forall \alpha \in \mathbb{R}$

$\forall (ax^2 + bx - a - b) \in B$

$$\alpha(ax^2 + bx - a - b)$$

$$\alpha ax^2 + \alpha bx - \alpha a - \alpha b$$

c) 1. Cerradura (+)

$\forall (x^2 + x + 3)a, (x_1^2 + x_1 + 3)a_1 \in C$

$$(x^2 + x + 3)a + (x_1^2 + x_1 + 3)a_1$$

$$(ax^2 + ax + 3a) + (a_1x_1^2 + a_1x_1 + 3a_1)$$

$$(ax^2 + a_1x_1^2, ax + a_1x_1, 3a + 3a_1)$$

$$(ax^2 + a_1x_1^2, ax + a_1x_1, 3(a + a_1)) \in C$$

$\checkmark$ Si cumple //

2: Cerradura ($\cdot$)

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\forall (x^2 + x + 3)\alpha \in C$$

$$\alpha (x^2 + x + 3)$$

$$\alpha (ax^2 + ax + 3a)$$

$$a\alpha x^2 + a\alpha x + 3a\alpha //$$

✓ si cumple //

d) 1: Cerradura (+)

$$\forall (Kx^2), (Kx_1^2) \in D$$

$$(Kx^2) + (Kx_1^2)$$

$$Kx^2 + Kx_1^2$$

$$K(x^2 + x_1^2) \in D //$$

✓ si cumple

2: Cerradura ($\cdot$)

$$\forall \alpha \in \mathbb{R}$$

$$\forall (Kx^2) \in D$$

$$\alpha (Kx^2)$$

$$K\alpha x^2 \in D //$$

✓ si cumple //

Conclusión:

Todos los conjuntos, exceptuando A, son subespacios del espacio $P = \{ax^2 + bx + c \mid a, b, c \in \mathbb{R}\}$